OFICINA FUSION 360

O primeiro passo da oficina será configurar o Fusion 360 para que todos os participantes tenham uma experiência mais confortável e consigam aproveitar melhor o conteúdo apresentado.

Ao iniciarem o aplicativo, os participantes serão instruídos a clicar em sua foto de perfil e acessar a opção **Preferências**.

Em seguida, na página **Geral**, serão orientados a alterar as configurações **Orientação de modelagem padrão** e **Atalhos para panorâmica, zoom e órbita**.

O Fusion 360 oferece seis estilos diferentes de navegação. Os participantes poderão escolher livremente o estilo que preferirem; entretanto, será recomendado o padrão **Tinkercad**, por ser mais intuitivo para iniciantes e facilitar a adaptação aos comandos de movimentação do ambiente 3D.

Após essa configuração, será solicitado que os participantes acessem a opção **Projeto**, localizada no menu lateral de Preferências, onde as configurações deverão ser ajustadas conforme ilustrado na imagem apresentada durante a oficina.

Finalizada a etapa de configuração, os participantes poderão fechar a janela de Preferências e iniciar a criação do primeiro projeto. Para isso, será selecionada a opção **Novo → Projeto de Peça**, definindo como sistema de unidades **Milímetros (mm)**, que será utilizado durante toda a oficina.

Após isso começaremos a prototipagem do nosso parafuso. O primeiro passo é clicar na opção **Esboço**, que se encontra no canto superior esquerdo. Após isso, vão aparecer três planos e três linhas entre eles, que de acordo com as cores representam:

- Vermelho = eixo X (largura);
- Verde = eixo Y (profundidade);
- Azul = eixo Z (altura).

Após isso, vamos selecionar o plano de baixo e entraremos no modo de criação de esboço. Para criar o corpo do parafuso vamos usar a ferramenta **Círculo**, que está localizada no canto superior esquerdo. Vamos clicar no centro para guardar um ponto fixo e deixar o círculo com **10 mm**. Após isso podemos sair do modo de esboço.

Após isso podemos notar que, no canto inferior esquerdo, temos uma linha do tempo que registra todas as nossas ações no projeto. É possível utilizá-la para editar um esboço sem precisar apagar tudo o que foi feito depois dele.

Para terminarmos o corpo do parafuso usaremos a ferramenta **Extrusão**, que transforma o esboço em uma peça 3D. Ela se localiza no canto superior esquerdo, ao lado da ferramenta **Criar Esboço**. Assim que clicarmos nela, basta selecionar o esboço e digitar o tamanho desejado ou puxar a extrusão manualmente até chegar ao tamanho de **30 mm**.

Após isso vou explicar que, caso eles queiram ter uma visão melhor da peça, podem utilizar o cubo de visualização que se encontra no canto superior direito. Após localizá-lo, basta clicar no ícone em formato de casa para que a visão da peça seja ajustada automaticamente para uma posição mais adequada.

Continuando a prototipagem do parafuso, vamos fazer a cabeça do parafuso utilizando novamente a ferramenta **Esboço**. Vamos clicar na parte superior do cilindro para criar um novo esboço sobre essa face.

Após isso, vamos clicar na opção **Criar**, no canto superior esquerdo, e selecionar a opção **Polígono**, utilizando o **Polígono Circunscrito**. Utilizando as linhas guia do Fusion, vamos deixar o polígono com um tamanho de **10 mm**.

Para terminar o esboço da cabeça do parafuso vamos desenhar um círculo em cima do polígono. Utilizando novamente as linhas guia do Fusion, vamos conectar as bordas do círculo nas pontas do polígono.

Após isso podemos finalizar o esboço e vamos selecionar o esboço inteiro utilizando uma janela de seleção. Em seguida, usaremos a ferramenta **Extrusão**, que fará a cabeça do parafuso tomar a forma de um cilindro.

Depois disso clicaremos na opção **Modificar**, localizada na parte superior, e selecionaremos a ferramenta **Chanfro**. Vamos selecionar a aresta superior da cabeça do parafuso e aplicar um chanfro de **1,5 mm**. Após isso será possível perceber que a cabeça do parafuso ficará com uma aparência mais reta e semelhante à de um parafuso real.

Continuando, vamos habilitar a visualização dos esboços. Para isso basta clicar na seta ao lado da pasta **Esboços** e, em seguida, clicar no símbolo de olho do **Esboço 2**. O esboço aparecerá novamente.

Após isso vamos selecionar as partes do círculo utilizando a ferramenta **Extrusão** e puxá-las para cima, certificando-nos de que a operação da extrusão esteja definida como **Cortar**. Após isso a cabeça do parafuso estará pronta.

Após isso clicaremos novamente na opção **Criar** e selecionaremos a ferramenta **Rosca (Thread)**. Vamos clicar no corpo do parafuso e habilitar a opção **Modelagem**, para que a rosca seja modelada fisicamente e fique com um acabamento mais realista.

Após isso vou instruir os alunos, avisando que a cabeça do parafuso possui um erro proposital: ela foi criada com **10 mm**, quando na verdade deveria ter **17 mm**. Explicarei que corrigir esse erro é muito simples.

Vamos até a linha do tempo e clicaremos no **Esboço 2**. Em seguida, utilizaremos o botão direito do mouse e selecionaremos a opção **Editar Esboço**.

Depois disso vamos clicar na opção **Criar** e selecionar **Cota de Esboço**. Vamos clicar em dois lados do polígono. Assim que fizermos isso aparecerá a distância entre eles. Vamos posicionar a cota, clicar novamente e substituir o valor atual por **17 mm**.

Com isso vou mostrar aos alunos que nem sempre é necessário apagar todo o progresso por causa de um único erro. Como o Fusion 360 trabalha com modelagem paramétrica, o parafuso será ajustado automaticamente de acordo com o novo esboço, ficando com as dimensões corretas.

Assim terminamos a modelagem do nosso parafuso.

Depois disso, no canto superior esquerdo, clicamos em **Salvar**. Vamos digitar o nome do projeto e clicar novamente em **Salvar**. Após isso, clicamos no símbolo de **+** no canto superior e vamos criar outro **Projeto de Peça**, utilizando a mesma configuração que fizemos anteriormente. Dessa vez vamos modelar a porca.

Nós começamos criando um esboço no plano de baixo. Depois criamos um polígono com **70 mm** e, em seguida, criamos um círculo que se conecta com as bordas nas pontas do polígono, da mesma forma que fizemos no parafuso. Após isso criaremos um círculo de **10 mm** no centro e, utilizando novamente a ferramenta **Cota de Esboço**, selecionando dois lados do polígono, vamos deixar essa medida com **17 mm**.

Após isso vamos selecionar todo o esboço e fazer uma extrusão. Em seguida vamos usar novamente a ferramenta **Chanfro**, deixando-o com **1,5 mm**, assim como fizemos no parafuso.

Depois, habilitando novamente a visualização do esboço, como já foi ensinado anteriormente, vamos selecionar as partes do círculo e utilizar a ferramenta **Extrusão** no modo **Cortar**. Após isso utilizaremos o círculo de **10 mm** para fazer o furo da porca e, por fim, aplicaremos a ferramenta **Rosca (Thread)** para finalizar a peça.

Assim terminamos a modelagem da porca.

Essa etapa da porca será mais rápida, afinal os alunos já conhecerão as ferramentas utilizadas e estarão mais familiarizados com o funcionamento do Fusion 360, permitindo que pratiquem os conceitos aprendidos com maior autonomia.

Durante toda a oficina vou explicar com mais detalhes o que é cada ferramenta, para que ela serve e em quais situações ela pode ser utilizada. Além disso, vou produzir um material de apoio para que os alunos possam utilizá-lo tanto durante a oficina quanto posteriormente, permitindo que continuem praticando o Fusion 360 em casa ou em outros ambientes.